

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: jednotky délky, hmotnosti a času; předpony k, d, c, m; převody jednotek

Připomenutí

$$1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$$

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

$$1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$$

$$1 \text{ kg} = 100 \text{ dag} = 1\,000 \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = 1\,000 \text{ mg}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$$

$$1 \text{ den} = 24 \text{ h} = 1\,440 \text{ min}$$

Převody jednotek délky, hmotnosti a času a odhad velikosti. U každého převodu si nejdříve řekni, jestli má číslo vyjít větší, nebo menší. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Převed' na metry: a) 3,5 km b) 42 cm c) 7 mm d) 0,08 km ★☆☆
- Převed' na centimetry: a) 1,25 m b) 36 mm c) 4 dm d) 0,3 km ★☆☆
- Převed' na gramy: a) 2,4 kg b) 35 dag c) 750 mg d) 0,05 kg ★☆☆
- Převed' na kilogramy: a) 1,8 t b) 650 g c) 12 dag d) 3 500 000 mg ★☆☆
- Převed': a) 3 h na minuty b) 2,5 min na sekundy c) 90 min na hodiny d) 1 den na minuty ★☆☆
- Zapiš v hodinách a minutách: a) 1,25 h b) 2,4 h c) 0,1 h d) 200 min ★☆☆
- Zapiš desetinným číslem v hodinách: a) 45 min b) 2 h 12 min c) 36 s ★☆☆
- Doplň znak <, > nebo = : a) 0,4 km ? 400 m b) 1 250 g ? 1,3 kg c) 90 s ? 1,5 min d) 25 mm ? 0,3 dm ★☆☆
- Sečti a výsledek zapiš v jednotce v závorce: a) 1,2 m + 35 cm + 8 mm [cm] b) 2 kg + 45 dag + 300 g [kg] c) 1 h 40 min + 55 min [h a min] ★☆☆
- Vyber rozumný odhad: a) výška dveří: 20 cm / 2 m / 20 m b) hmotnost jablka: 15 g / 150 g / 1,5 kg c) vyučovací hodina: 270 s / 2 700 s / 27 000 s d) osobní auto: 150 kg / 1,5 t / 15 t ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kolo bicyklu má obvod 2,1 m. Kolikrát se otočí na trase dlouhé 6,3 km? ★☆☆
- Cukrárna upeče 120 koláčů, na každý spotřebuje 35 g mouky. Kolik kilogramů mouky potřebuje? Stačí jí pytel 5 kg? ★☆☆
- Výtah má nosnost 630 kg. Nastoupí 7 osob s průměrnou hmotností 78 kg a vezou náklad 0,1 t. Nepřekročí nosnost? ★☆☆
- Promítání začíná v 19:40 reklamami, které trvají 15 minut, pak běží film dlouhý 138 minut. V kolik film skončí? Stihneš autobus ve 22:30, když jdeš na zastávku 12 minut? ★☆☆
- Balík 500 listů papíru je vysoký 5 cm. Jak tlustý je jeden list v milimetrech? ★☆☆
- Srdce udělá asi 70 úderů za minutu. Kolik úderů udělá za den? Kolik asi za rok (zaokrouhli na miliony)? ★☆☆
- Dávka léku pro dítě je 20 mg na 1 kg hmotnosti denně, jedna tableta obsahuje 250 mg. Kolik tablet denně potřebuje dítě, které váží 25 kg? ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika: do vzorců se dosazuje v základních jednotkách (m, kg, s). Převed': a) 2,5 km b) 350 g c) 1,5 h d) 12 mm e) 0,4 t ★☆☆
- Chemie: na přesné digitální váze navážíš 0,4 g soli. Kolik je to miligramů a kolik kilogramů? Kolik takových navážek je v balení 0,5 kg? ★☆☆
- Odhad: kolik sekund už asi žiješ, je-li ti 15 let? Počítej 365 dní v roce a výsledek zaokrouhli na miliony. ★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úloha 1** – Počítání s časem: sčítání hodin a minut s přestávkou. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2026_KSR.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 1** – Porovnání dvou hmotností v různých jednotkách (kilogramy a gramy). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. náhradní termín (M9D): úloha 1** – Převod kilometrů na centimetry a počet kroků. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9PDD24C0K04_rozšířený_klíč.pdf na [prijimacky.cermat.cz](https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf)).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9D_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Převody jednotek I (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Tabulka předpon, převody délky a hmotnosti s výsledky.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20P%C5%99evody%20jednotek%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- | | |
|--|--|
| 1. a) 3 500 m b) 0,42 m c) 0,007 m d) 80 m | 11. $6\,300:2,1 = 3\,000$ otáček |
| 2. a) 125 cm b) 3,6 cm c) 40 cm d) 30 000 cm | 12. $4\,200\text{ g} = 4,2\text{ kg}$; stačí |
| 3. a) 2 400 g b) 350 g c) 0,75 g d) 50 g | 13. $546 + 100 = 646\text{ kg}$ – překročí o 16 kg |
| 4. a) 1 800 kg b) 0,65 kg c) 0,12 kg d) 3,5 kg | 14. film skončí ve 22:13; na zastávce ve 22:25 – stihneš |
| 5. a) 180 min b) 150 s c) 1,5 h d) 1 440 min | 15. $50\text{ mm}:500 = 0,1\text{ mm}$ |
| 6. a) 1 h 15 min b) 2 h 24 min c) 6 min d) 3 h 20 min | 16. 100 800 za den; asi 37 milionů za rok |
| 7. a) 0,75 h b) 2,2 h c) 0,01 h | 17. $20 \cdot 25 = 500\text{ mg}$ denně = 2 tablety |
| 8. a) = b) < c) = d) < ($25\text{ mm} = 0,25\text{ dm}$) | 18. a) 2 500 m b) 0,35 kg c) 5 400 s d) 0,012 m e) 400 kg |
| 9. a) 155,8 cm b) 2,75 kg c) 2 h 35 min | 19. 400 mg; 0,000 4 kg; 1 250 navážek |
| 10. a) 2 m b) 150 g c) 2 700 s d) 1,5 t | 20. $15 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3\,600 = 473\,040\,000 \approx 473\text{ milionů s}$ (asi půl miliardy) |

Řešení krok za krokem

Úloha 14

- Reklamy skončí 15 minut po 19:40, tedy v 19:55.
- Film trvá $138\text{ min} = 2\text{ h }18\text{ min}$ ($138 = 2 \cdot 60 + 18$).
- Konec filmu: $19:55 + 2\text{ h }18\text{ min} = 22:13$.
- Na zastávce budeš ve $22:13 + 12\text{ min} = 22:25$, autobus jede ve 22:30 – stihneš.

Úloha 20

- Počet dní: $15 \cdot 365 = 5\,475$ dní.
- Počet hodin: $5\,475 \cdot 24 = 131\,400\text{ h}$.
- Počet sekund ($1\text{ h} = 3\,600\text{ s}$): $131\,400 \cdot 3\,600 = 473\,040\,000\text{ s}$.
- Zaokrouhleno na miliony: asi 473 milionů sekund, tedy skoro půl miliardy.